

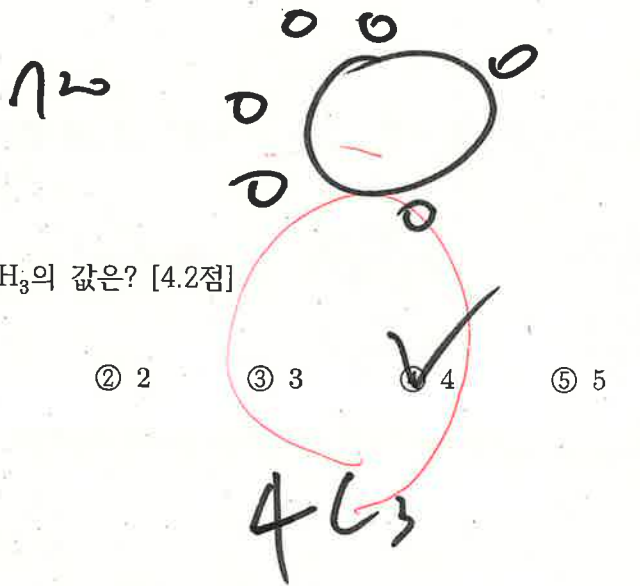
2025학년도 1학기 1차 지필평가

과목명	학년	반	시행일시	문제 유형	문항 수
확률과 통계	2	1~16	4월 24일 2교시	선택형	18
				논술형	2

- 문제지의 과목명, 전체 쪽수, 인쇄 상태를 확인하시오.
- 답안지의 해당란에 과목명, 학년, 반, 번호, 성명을 쓰고, 학년, 반, 번호를 정확히 표시하시오.
- 선택형 정답은 컴퓨터용 사인펜으로 '●'와 같이 표기하고, 논술형 정답은 논술형 답란에 쓰시오.

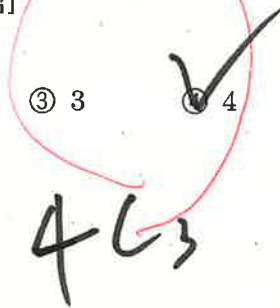
1. 원탁에 6명의 학생이 둘러앉은 모든 방법의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4.1점]

- ① 24 ② 60 ③ 120 ④ 480 ⑤ 720



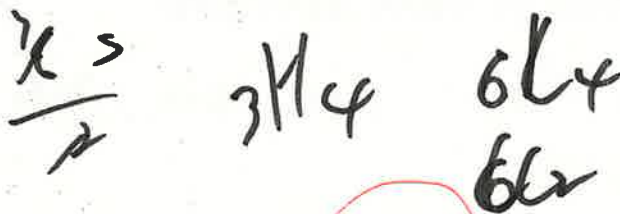
2. $_2H_3$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



3. 3명의 여행자가 4곳의 여행지 A, B, C, D 중 하나를 택하는 경우의 수는? [4.2점]

- ① 24 ② 30 ③ 48 ④ 64 ⑤ 81



4. classic에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는? [4.3점]

- ① 420 ② 630 ③ 1260 ④ 2520 ⑤ 3360

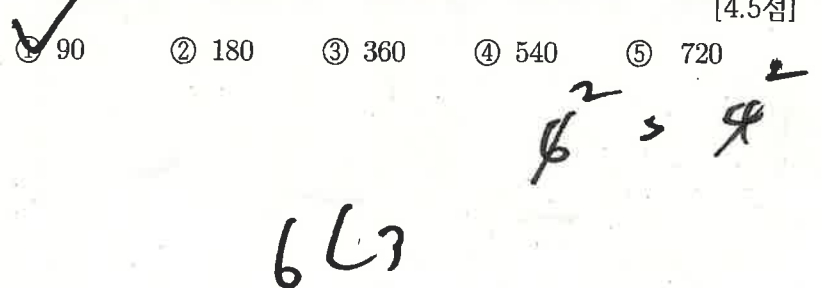
5. 방정식 $x+y+z+w=10$ 에서 x, y, z, w 가 모두 양의 정수인 해의 개수는? [4.4점]

- ① 56 ② 84 ③ 126 ④ 168 ⑤ 192



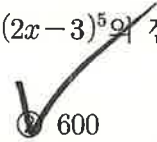
6. 여섯 개의 문자 a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, b, d, f 가 모두 a 보다 앞에 오도록 배열하는 경우의 수는? [4.5점]

- ① 90 ② 180 ③ 360 ④ 540 ⑤ 720



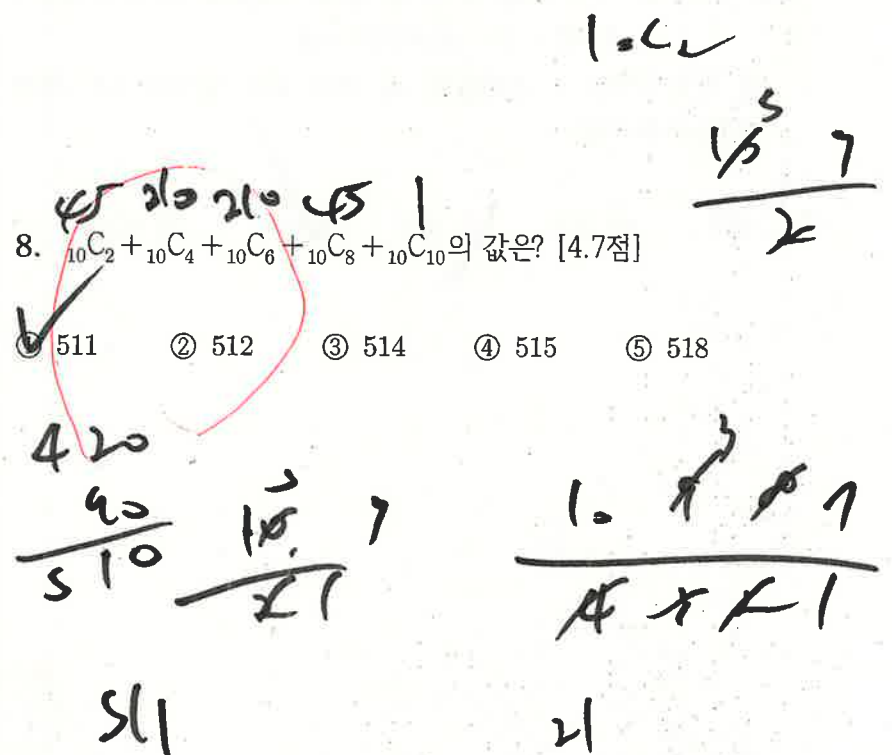
7. 다항식 $(2x-3)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? [4.6점]

- ① 480 ② 600 ③ 720 ④ 860 ⑤ 1080



8. $_{10}C_2 + _{10}C_4 + _{10}C_6 + _{10}C_8 + _{10}C_{10}$ 의 값은? [4.7점]

- ① 511 ② 512 ③ 514 ④ 515 ⑤ 518



9. 한국 선수 3명, 미국 선수 2명, 일본 선수 1명, 중국 선수 1명이 참가한 높이뛰기 경기에서 다음과 같은 규칙으로 순서를 정할 때, 서로 다른 순서의 개수는? [4.8점]

- (가) 미국 선수가 일본 선수보다 먼저 높이뛰기 한다.
(나) 중국 선수가 미국 선수보다 먼저 높이뛰기 한다.

- ① 70 ② 140 ③ 210 ④ 280 ⑤ 420

10. 숫자 2, 4, 6, 8 중에서 중복을 허용하여 3개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 세 자리 자연수의 합은? [4.8점]

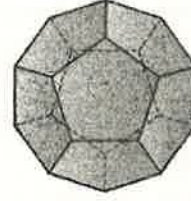
- ① 35440 ② 35460 ③ 35480 ④ 35500 ⑤ 35520

11. 집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$, $n(A \cup B) = 4$

를 만족시키는 두 부분집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는? [4.9점]

- ① 974 ② 975 ③ 976 ④ 977 ⑤ 978

12. 각 면에 1부터 12까지의 자연수를 하나씩 적어 정십이면체를 만들 때, 1과 2가 마주 보는 면에 적히는 경우의 수는 $\frac{n!}{5}$ 이다. 자연수 n 의 값은? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [4.9점]



- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

13. $2 \cdot {}_{13}C_1 + 2^3 \cdot {}_{13}C_3 + 2^5 \cdot {}_{13}C_5 + \dots + 2^{13} \cdot {}_{13}C_{13}$ 의 값은?

[5.0점]

- ① $\frac{2^{13}-1}{3}$ ② $\frac{2^{12}+1}{3}$ ③ $\frac{2^{13}-1}{3}$
④ $\frac{3^{13}-1}{2}$ ⑤ $\frac{3^{13}+1}{2}$

14. 흰 공 4개와 검은 공 5개를 3명의 학생 A, B, C에게 남김 없이 나누어 줄 때, A가 공을 1개 받도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있고, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [5.0점]

- ① 24 ② 38 ③ 49 ④ 63 ⑤ 78

15. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는? [5.1점]

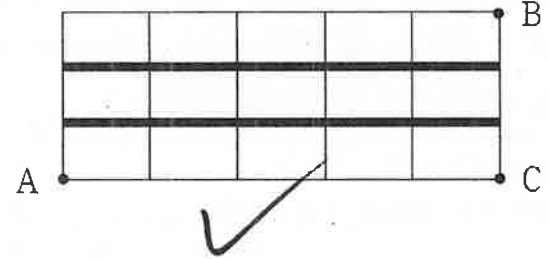
- (가) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $x \times f(x) \leq 10$ 이다.
(나) 함수 f 의 치역과 공역은 일치한다.

- ① 61 ② 62 ③ 63 ④ 64 ⑤ 65

16. 두 다항식 $4(x+a)^n$ 과 $(x-1)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 서로 같을 때, $n \times a$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 N 이라고 하자. $M-N$ 의 값은? (단, a 는 자연수이고, n 은 2이상인 자연수이다.) [5.1점]

- ① 9 ② 11 ③ 12 ④ 15 ⑤ 20

17. 그림과 같은 도로망이 있다. A지점에서 출발하여 B지점까지 최단거리로 가는 도중에 굵은 선 부분 중 한 곳에서 생각이 바뀌어 C지점으로 도착 지점을 변경하고 생각이 바뀐 지점에서 다시 C지점까지 최단거리로 가려고 한다. A지점에서 생각이 바뀐 지점을 거쳐 C지점까지 가는 경로의 수는? (단, 생각이 바뀐 지점이 달라도 가는 경로가 같으면 같은 것으로 본다.) [5.2점]



- ① 84 ② 105 ③ 126 ④ 147 ⑤ 163

18. 어느 사탕 가게에서 구매할 수 있는 사탕은 포도맛 사탕, 복숭아맛 사탕, 딸기맛 사탕 세 종류이다. 이 사탕 가게에서 10개의 사탕을 구매할 수 있을 때, 다음 조건을 만족시키도록 사탕을 구매하는 경우의 수는? (단, 각각의 사탕은 10개 이상씩 있다.) [5.2점]

- (가) 포도맛 사탕, 복숭아맛 사탕, 딸기맛 사탕은 각각 1개 이상씩 구매한다.
(나) 포도맛 사탕은 5개 이하로 구매한다.
(다) 복숭아맛 사탕을 포도맛 사탕보다 적지 않게 구매한다.

- ① 14 ② 15 ③ 17 ④ 18 ⑤ 20

논술형 문항

■ 부분 점수 있음

[논술형 1]

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 에서 $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 로의 함수 f 와 4 이하의 자연수 n 에 대하여 집합 $\{x \mid f(x) = n, x \in X\}$ 의 원소의 개수를 a_n 이라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하는 과정과 답을 서술하시오. [7.0점]

(가) $\{f(x) \mid x \in X\} = Y$

(나) 3 이하의 모든 자연수 k 에 대하여 $a_k + a_{k+1} = 4$ 이다.

[논술형 2]

집합 $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족하는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, n 은 홀수이다.) [8.0점]

(가) 함수 f 는 일대일 대응이다.

(나) 집합 X 의 임의의 두 짝수인 원소 a, b 에 대하여 $a < b$ 이면 $f(a) + 2 \leq f(b)$ 이다.

* 확인사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 시험문제의 저작권은 치동고등학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.